

Paraboloide Hiperbolico $z = x^2 - y^2$

«La silla de montar: sube en una dirección, baja en la otra»

DESCRIPCIÓN

El paraboloide hiperbolico $z = x^2 - y^2$ tiene una forma que parece una silla de montar o una patata frita Pringles. En la direccion X, la superficie sube como una parabola. En la direccion Y, baja como una parabola invertida. El punto del origen se llama punto de silla: no es ni un maximo ni un minimo, sino un punto critico donde la funcion cambia de comportamiento segun la direccion. Es un concepto clave en optimizacion matematica y en la teoria de juegos.

FÓRMULA

$$z = x^2 - y^2$$

punto de silla en el origen · curvas de nivel = hiperbolAs · sube en X, baja en Y

DATOS TÉCNICOS

TIPO Paraboloide hiperbolico	PUNTO CRITICO Silla en el origen (0,0,0)
CURVAS DE NIVEL Hiperbolicas	SECCION EN X Parabola que sube
HERRAMIENTA Python · Matplotlib 3D	SECCION EN Y Parabola que baja

LA REALIDAD Y LAS FUNCIONES — DONDE APARECE ESTO FUERA DE LAS MATEMATICAS?

Las cubiertas de algunos edificios modernos tienen forma de paraboloide hiperbolico porque es una superficie doblemente curvada que puede construirse con vigas rectas. El pabellon de Portugal de la Expo 98 y la catedral de Brasilia usan estructuras de este tipo. En teoria de juegos, los puntos de equilibrio de Nash en juegos de suma cero son puntos de silla de este tipo de funcion.